

Penulisan Algoritma

Akar Masalah: Mengapa Kita Butuh Penerjemah?

	Bahasa Low-Level (Bahasa Mesin)	Bahasa High-Level
Eksekusi	Dieksekusi langsung oleh prosesor (0 dan 1).	Membutuhkan compiler atau interpreter untuk diterjemahkan.
Kecepatan	Sangat cepat dijalankan mesin.	Lebih lambat karena butuh proses kompilasi .
Keterbacaan	Abstrak , tidak intuitif , nyaris mustahil dipahami manusia.	Mendekati kosakata bahasa manusia sehari-hari (Bahasa Inggris).
Contoh	Kode Biner .	C++ , PHP , Java , R .

Algoritma Sebagai Jembatan Komunikasi

Sebelum menulis kode, manusia merancang dan mendokumentasikan logika.



1. Tulisan (Teks)

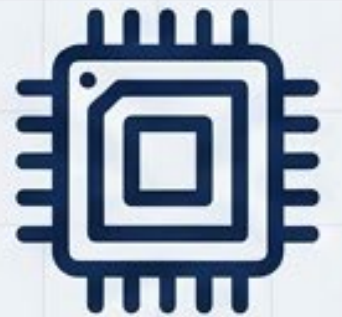
Bahasa Alami.
Fleksibel, naratif,
mudah ditulis namun
rentan ambiguitas.

2. Pseudocode

Menyerupai kode
program (IF, THEN,
WHILE). Bebas sintaks
bahasa tertentu.

3. Gambar (Flowchart)

Visualisasi intuitif alur
proses menggunakan
simbol geometris.



Info Tambahan: Terdapat pula HIPO (Hierarchical Input Process Output) untuk perancangan top-down, dan Structure Chart untuk memvisualisasikan hubungan antar modul program.

Representasi 1: Teks (Bahasa Alami)

Fleksibel untuk diskusi awal, tanpa butuh software khusus.

Studi Kasus: Algoritma Membangkitkan Data Simulasi

1. Tentukan nilai koefisien (faktor utama dan interaksi), jumlah level, dan ulangan.
2. Buat **matriks** model (X) dengan interaksi dari langkah 1.
3. Buat **matriks** koefisien (beta).
4. Bangkitkan data: $Y = X(\text{beta}) + \text{epsilon}$ (epsilon = **sebaran normal**, nilai tengah 0, ragam 1).
5. Evaluasi data hasil langkah 4 menggunakan **anova** R2F (two-way **anova**) dengan JK tipe II.
6. Ulangi langkah 4 dan 5 sampai data sesuai dengan JK tipe II.

Representasi 2: Pseudocode

Meniru struktur kode pemrograman namun terbebas dari aturan sintaksis ketat. Dirancang untuk manusia, bukan mesin.

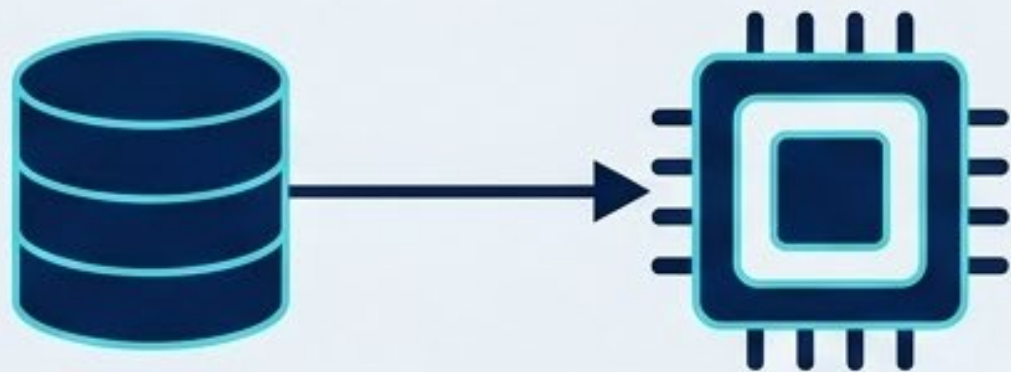
```
● ● ●  
  
// Kasus: Menghitung Luas Persegi Panjang  
INPUT length  
INPUT width  
area = length x width  
CALCULATE area  
PRINT area
```

Takeaway: Mengandung konsep fundamental (Input -> Proses -> Output) yang dapat diterjemahkan ke Java, Python, R, atau C++.

Representasi 3: Flowchart (Diagram Alir)

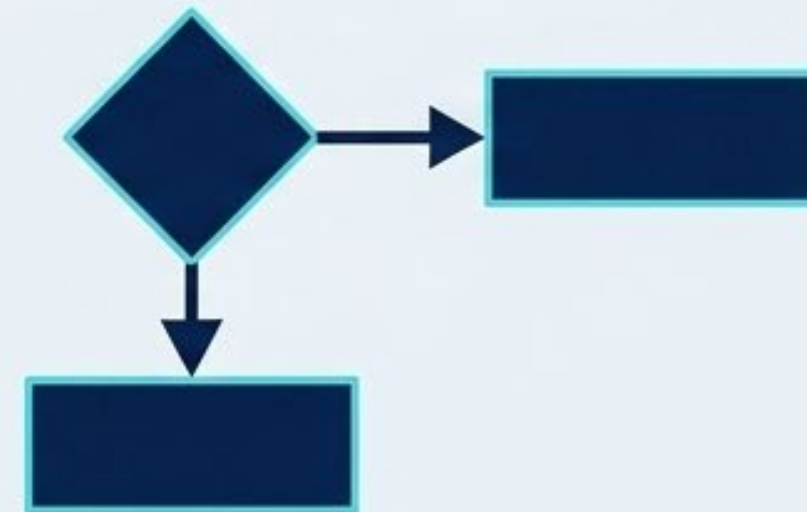
System Flowchart

- **Fokus:** Interkoneksi perangkat keras (hardware) dan aliran data antar komponen.
- **Fungsi:** Melacak asal data, pemrosesan CPU, dan media penyimpanan fisik. Cetak biru arsitektur sistem.



Program Flowchart

- **Fokus:** Alur logika dan struktur kontrol komputasi.
- **Fungsi:** Memetakan eksekusi kode langkah demi langkah, meminimalisir ambiguitas logika, mendeteksi loop, dan memandu debugging.



Kamus Visual: Standar Simbol Flowchart

Kontrol Dasar



Terminal: Titik awal dan akhir algoritma.



Arrow: Arah dan urutan eksekusi.

Data & Proses



Input/Output: Membaca input atau menampilkan output.



Processing: Operasi perhitungan / penugasan nilai.



Preparation: Inisialisasi variabel.

Logika & Sistem



Decision: Percabangan logika (kondisi IF).



Predefined Process: Memanggil sub-prosedur/fungsi.



Magnetic Disc: Penyimpanan data (Store data).



Connector: Penghubung dalam halaman.



Off page connector: Penghubung antar halaman.

Tiga Pilar Struktur Logika Komputasi

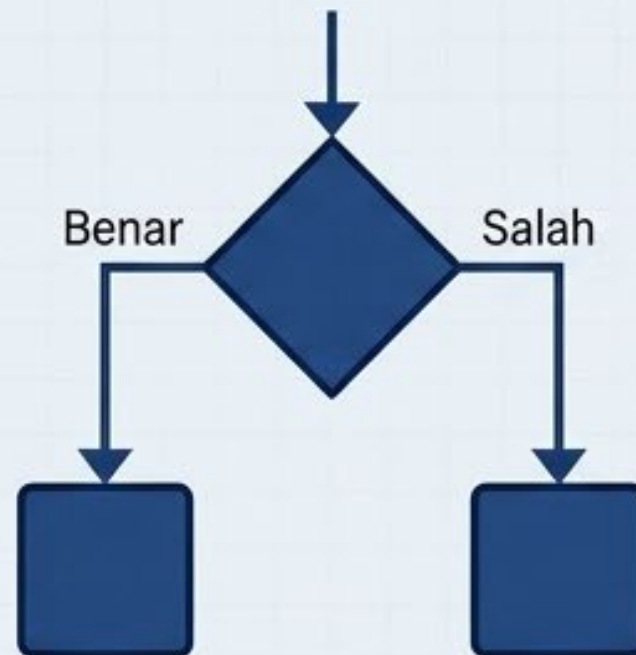
Setiap program kompleks di dunia dibangun dari kombinasi tiga struktur dasar ini:

1. Sekuensial (Berurutan)



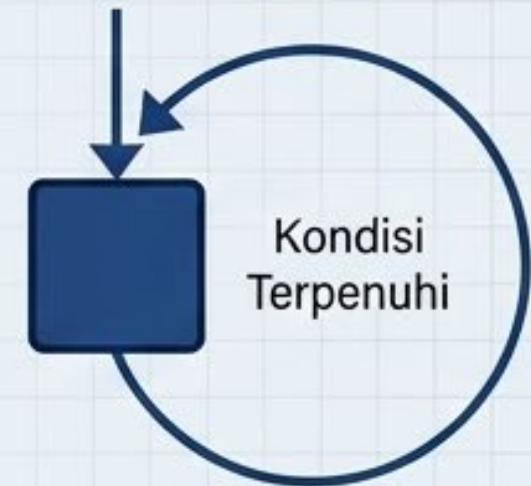
Eksekusi instruksi baris demi baris dari atas ke bawah, tanpa lompatan.

2. Percabangan (Decision)



Mengevaluasi suatu kondisi dan memecah jalur eksekusi berdasarkan hasil (Benar/Salah).

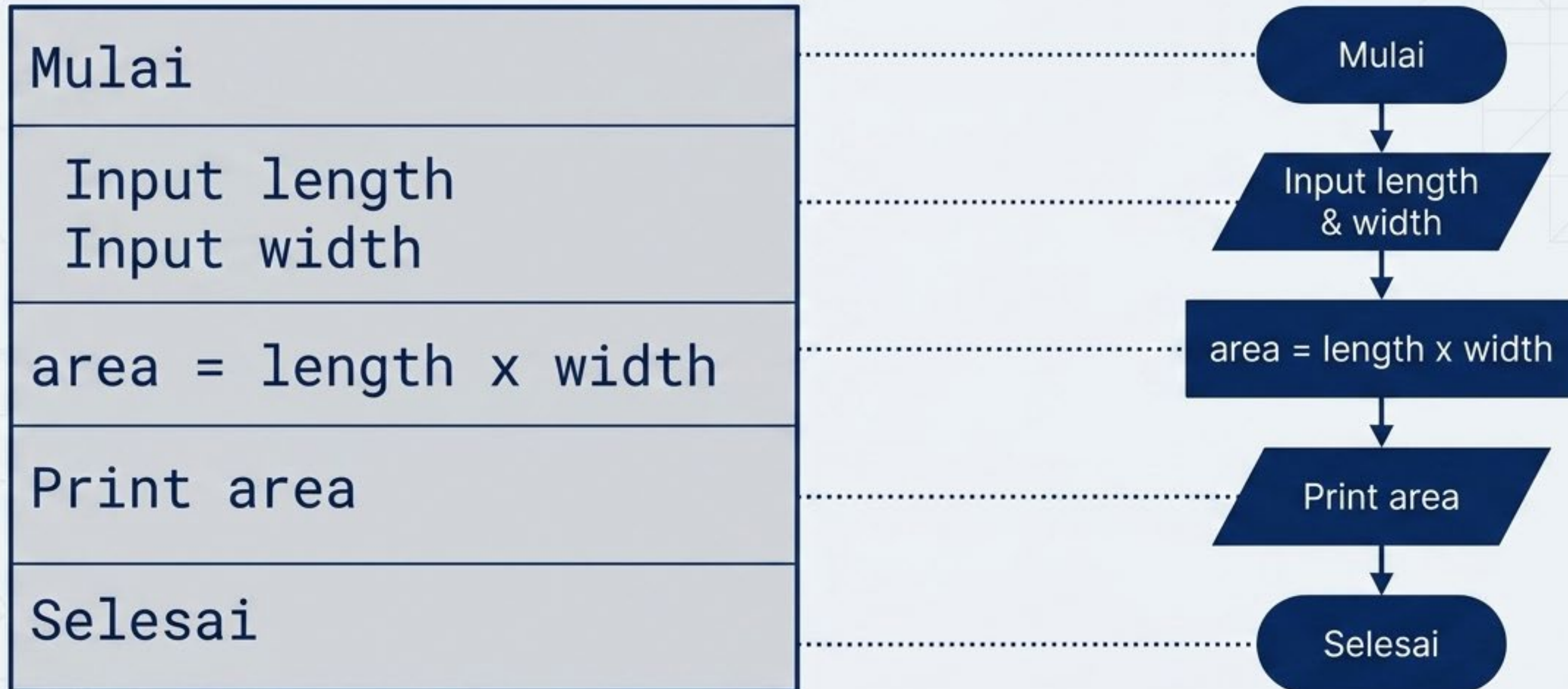
3. Perulangan (Iteration)



Mengeksekusi sekumpulan blok instruksi secara terus-menerus selama kondisi tertentu terpenuhi.

Pilar 1: Sekuensial (Berurutan)

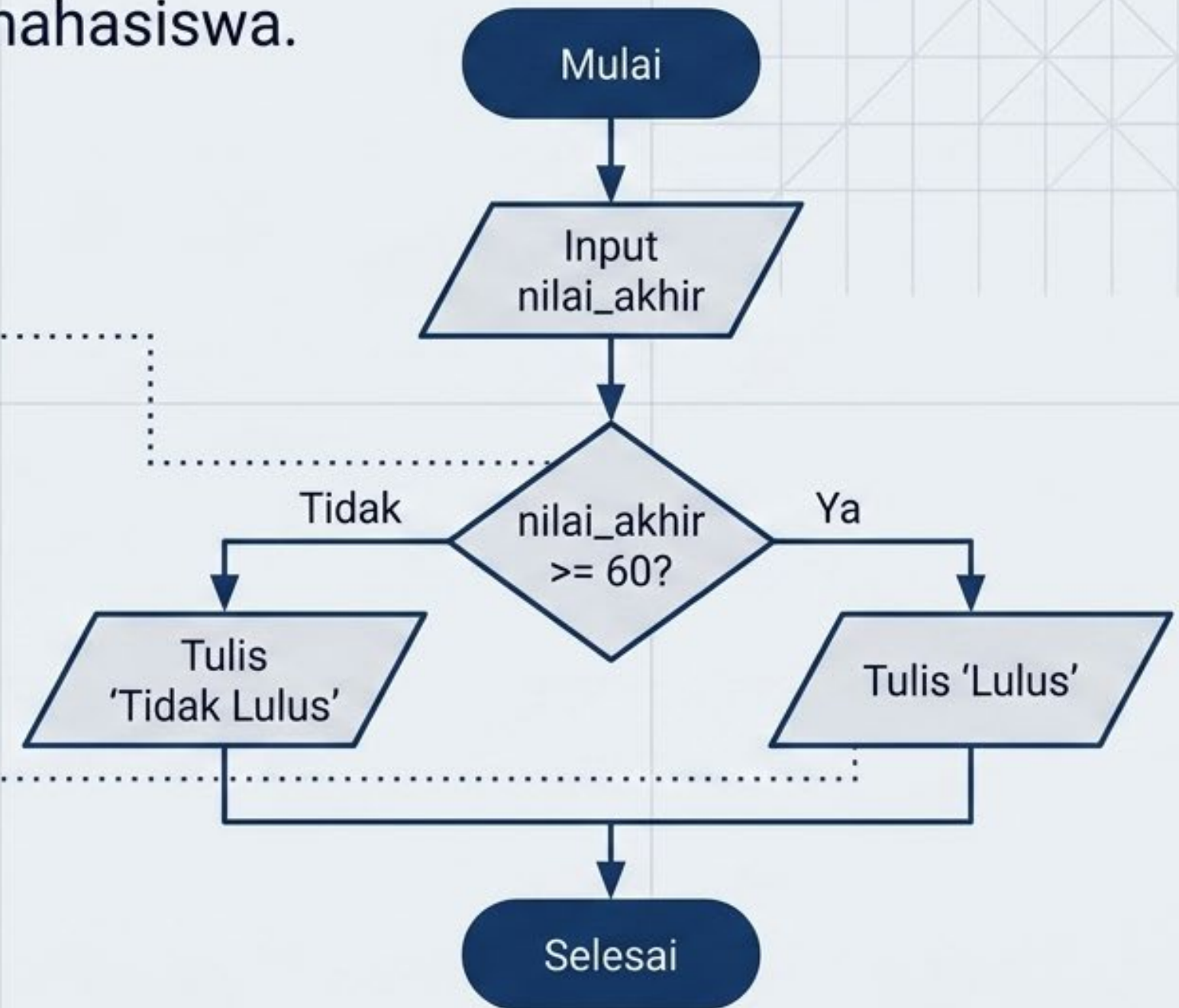
Kasus: Menghitung Luas Persegi Panjang



Pilar 2: Percabangan (IF-ELSE)

Kasus: Menentukan status kelulusan mahasiswa.

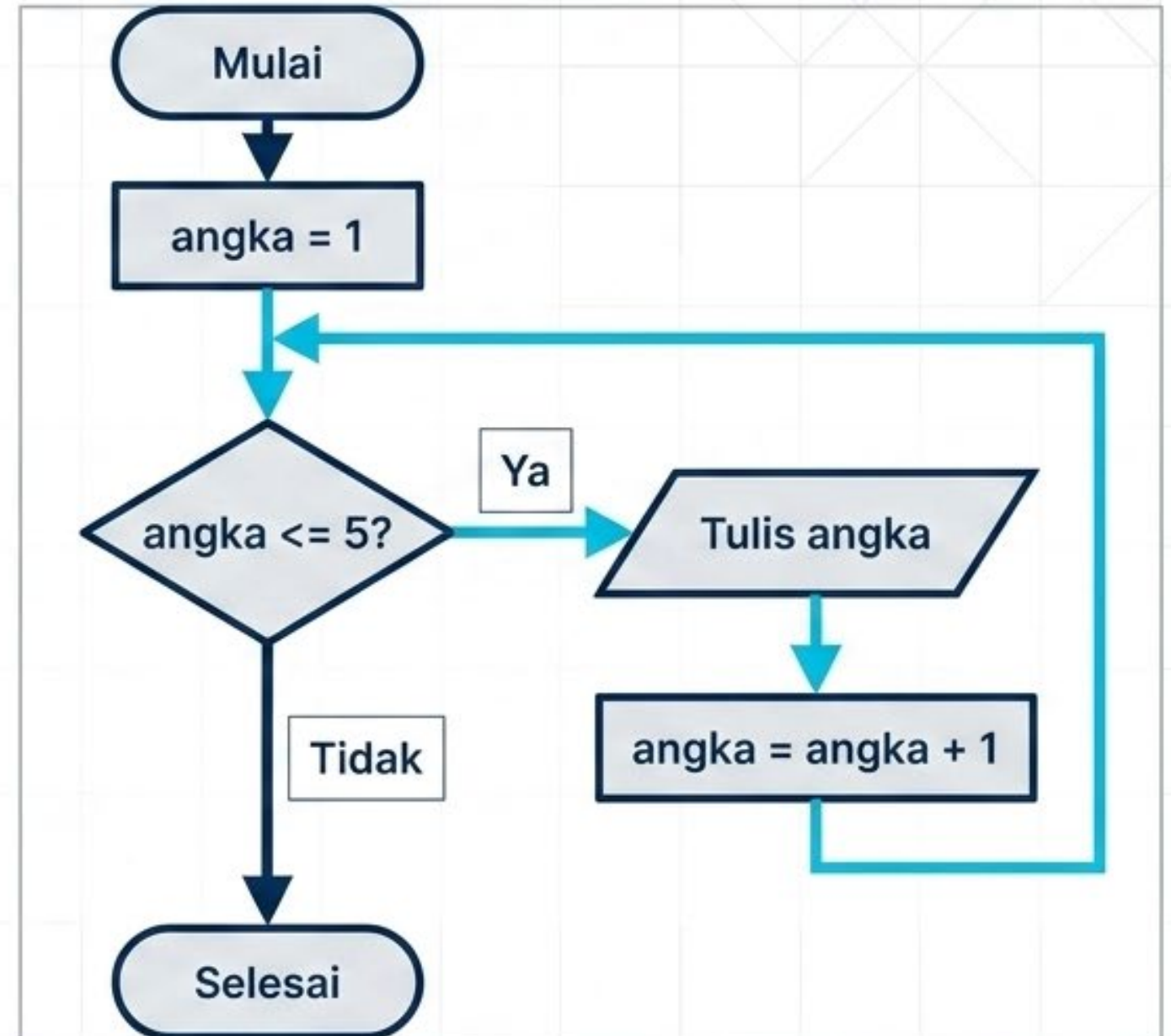
```
INPUT nilai_akhir  
IF nilai_akhir >= 60 THEN  
    PRINT 'Lulus'  
ELSE  
    PRINT 'Tidak Lulus'  
END IF
```



Pilar 3: Perulangan (WHILE)

Kasus: Mencetak deret angka 1 sampai 5.

```
angka = 1  
WHILE angka <= 5 DO  
    PRINT angka  
    angka = angka + 1  
END WHILE
```

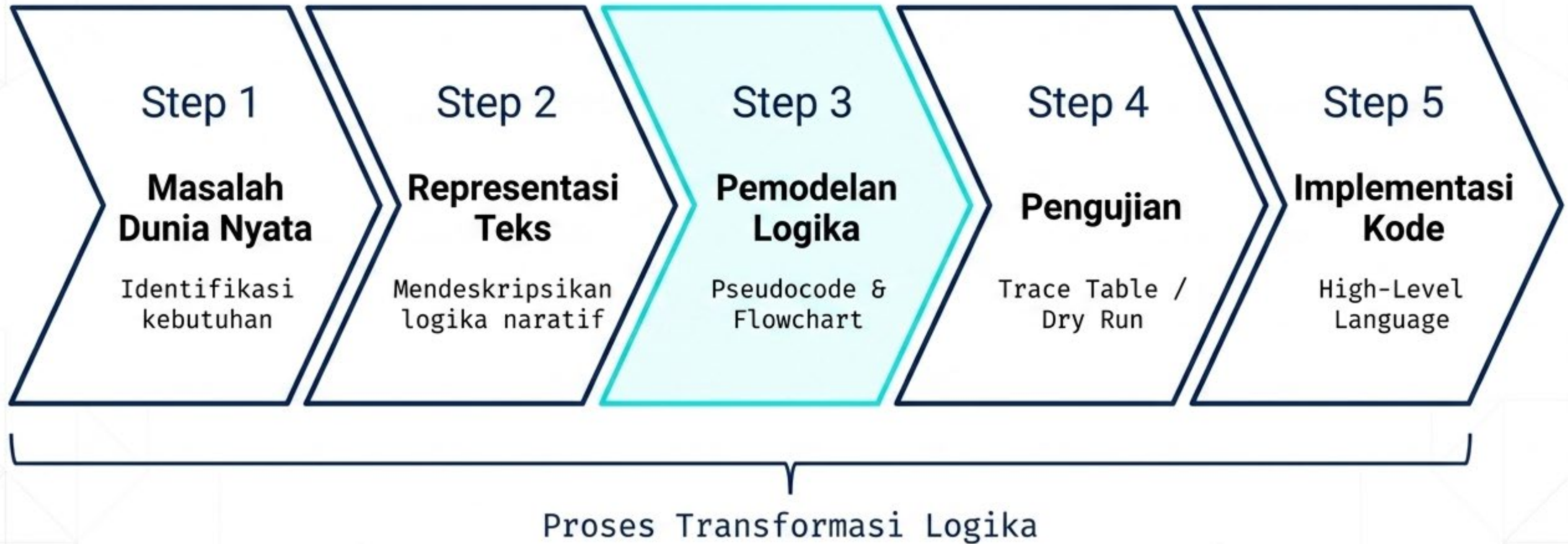


Pengujian Logika: Trace Table (Dry Run)

Mensimulasikan jalannya algoritma manual di atas kertas untuk melacak variabel dan mencegah logic error (seperti infinite loop).

Langkah	Variabel angka	Evaluasi (angka $\leq$ 5)	Output Layar
Inisialisasi	1	-	-
Iterasi 1	1	1 $\leq$ 5 (Benar)	1
Pembaruan 1	2	-	-
Iterasi 2	2	2 $\leq$ 5 (Benar)	2
...	...	...	...
Iterasi 5	5	5 $\leq$ 5 (Benar)	5
Pembaruan 5	6	-	-
Iterasi 6	6	6 $\leq$ 5 (Salah/Berhenti)	-

Kesimpulan: Alur Kerja Sistematis Programmer



Sesi Praktik Mandiri: Rancang Algoritma Anda!

Instruksi: Terapkan proses transformasi logika ke dalam bentuk Pseudocode, Flowchart, dan Trace Table sederhana. Waktu Pengerjaan: 15 Menit.

Studi Kasus: Aplikasi Konversi Suhu.

Requirements: Menerima input suhu Celcius, menghitung konversi, dan menampilkan hasil akhir Fahrenheit.

Petunjuk Rumus: Fahrenheit = (Celcius x 9/5) + 32

[illegible]

[KUNCI JAWABAN]

Solusi Konversi Suhu

1. Pseudocode

START

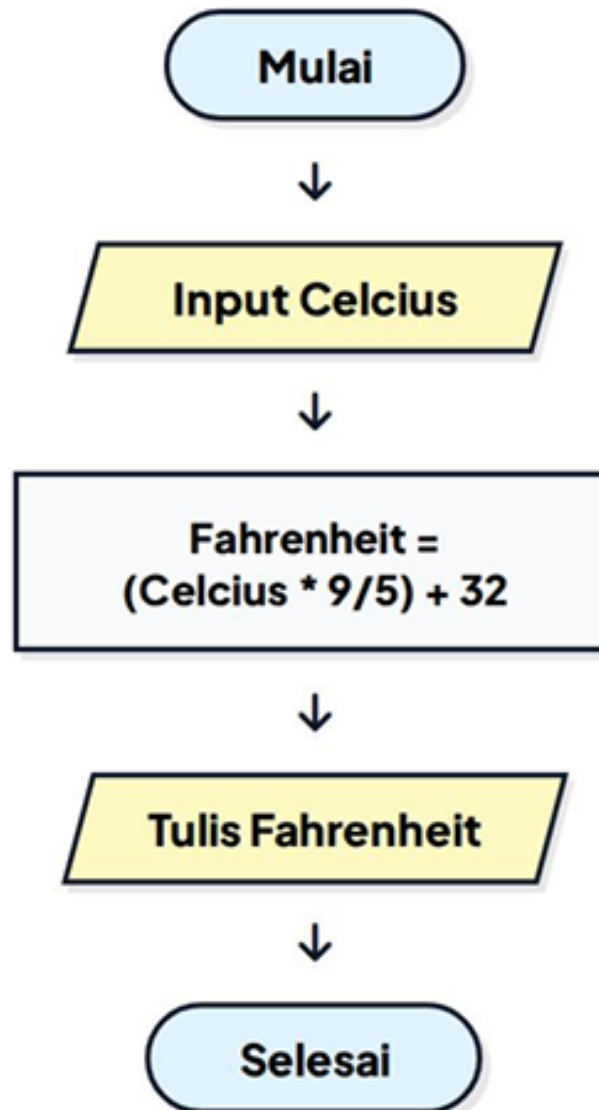
INPUT Celcius

Fahrenheit =
 $(\text{Celcius} * 9/5) + 32$

PRINT Fahrenheit

END

2. Flowchart



3. Trace Table (Sampel C = 100)

Langkah	Celcius	Fahrenheit	Output
Input	100	-	-
Hitung	100	212	-
Print	100	212	212

Mini Kuis: Cek Pemahaman

Soal 1

Di dalam Flowchart Program, bentuk bangun datar apa yang harus digunakan jika sistem perlu memutuskan **apakah seorang pembeli berhak mendapatkan diskon atau tidak?**

- A. Jajaran Genjang (Input/Output)
- B. Belah Ketupat (Decision)
- C. Persegi Panjang (Process)

Soal 2

Perhatikan Pseudocode berikut.
Berapakah nilai yang tercetak?

```
x = 10
IF x > 5 THEN
    x = x + 2
ELSE
    x = x - 2
END IF
PRINT x
```

Pilihan: 8 | 10 | 12